



# Segmentación - Paginación

Cátedra: Organización del Computador II  
Lic. Juan Pablo Moreno



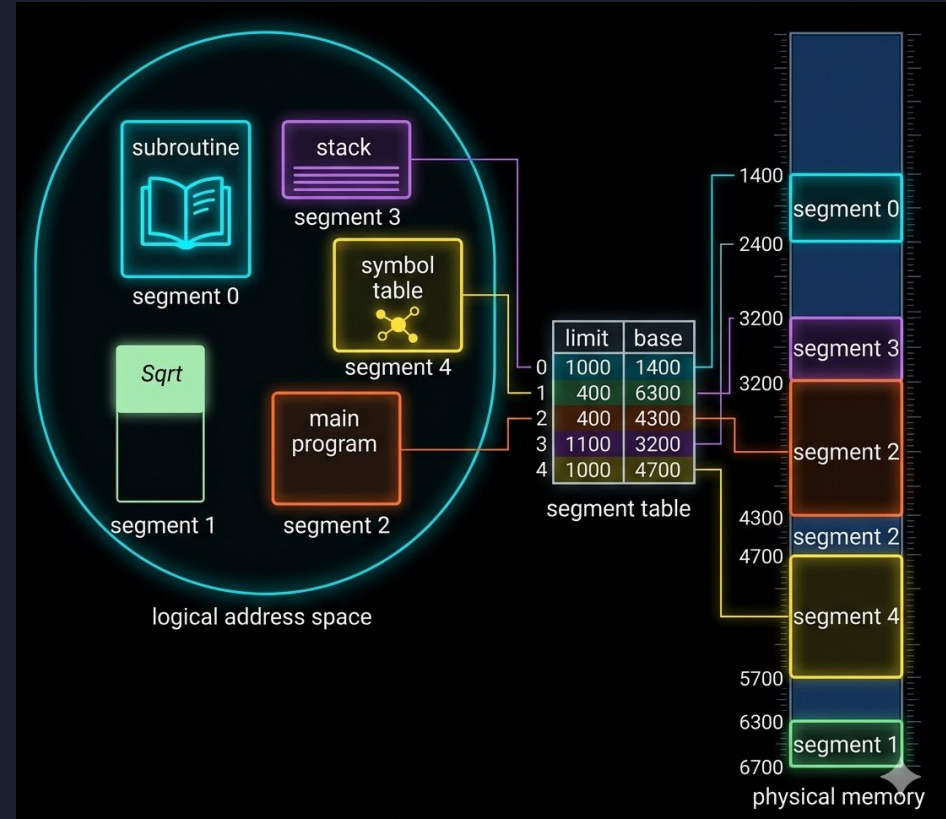
# Contenido

1. Segmentación
2. Paginación

# Segmentación

La segmentación permite que el espacio de direcciones físicas de un proceso no sea contiguo. Tiene como problema encajar fragmentos de memoria de diferentes tamaños en el almacén de respaldo.

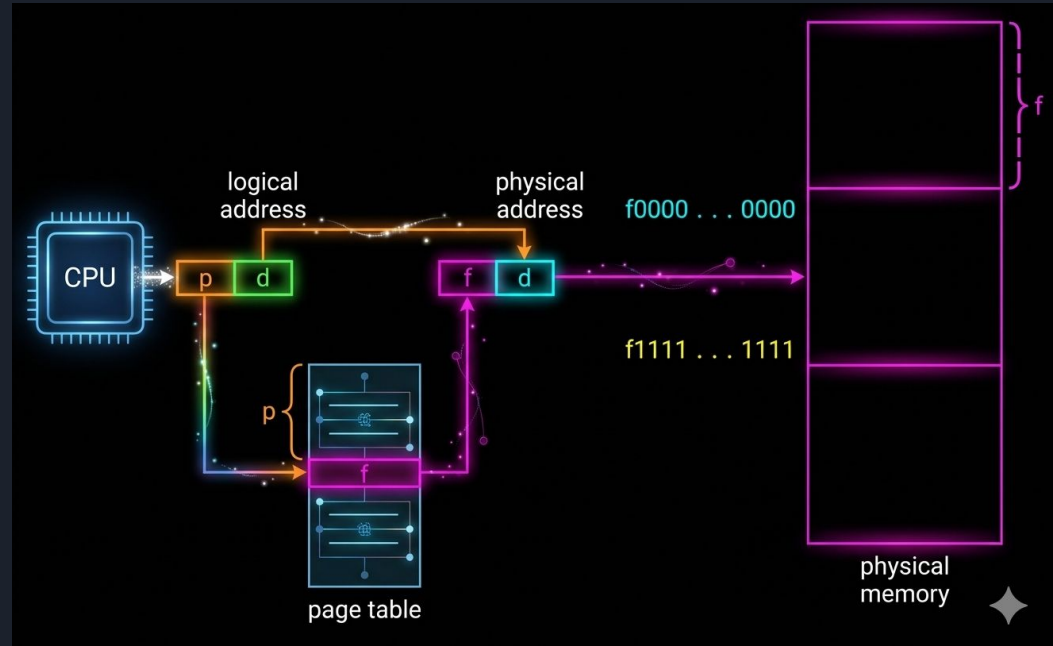
La paginación es otro esquema de administración de memoria que ofrece esta ventaja.



# Método básico de paginación

Cada dirección generada por la CPU se divide en dos partes:

- Número de página (p)
- Desplazamiento (d)

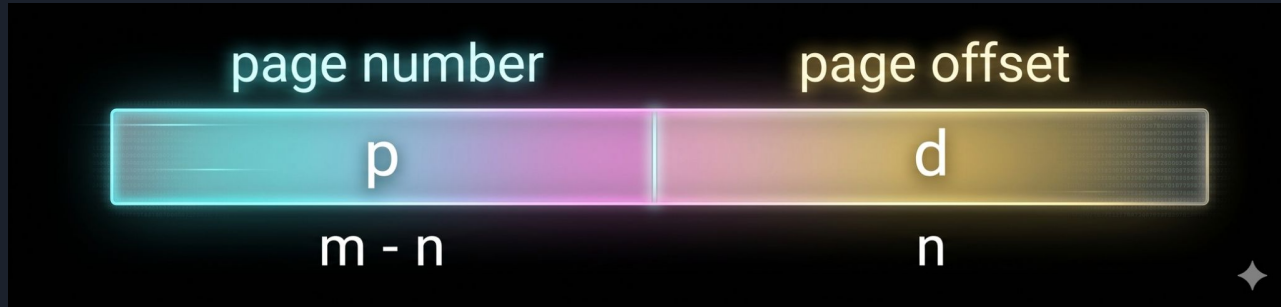


# Paginación

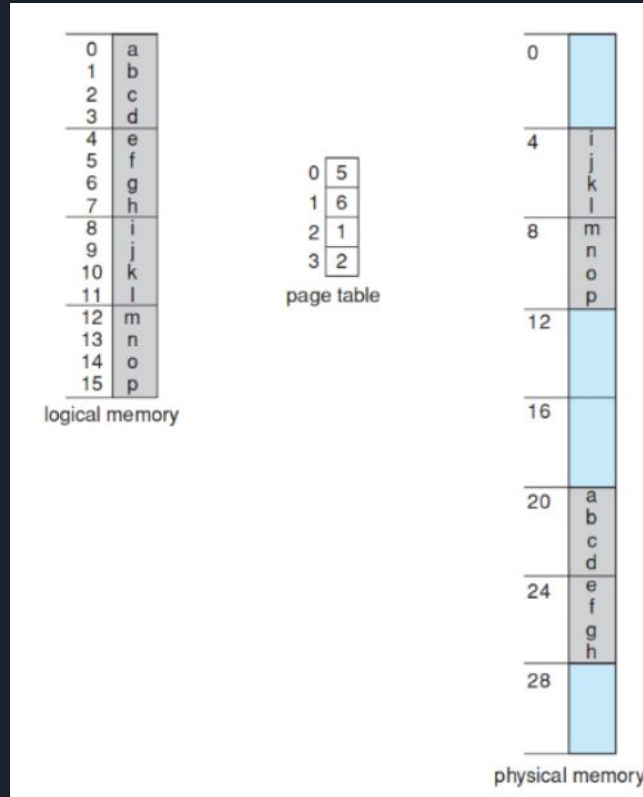
El tamaño de la página (como el tamaño del Frame) está definido por el hardware.

El tamaño de una página es una potencia de 2, hace que la traducción de una dirección lógica a un número de página y un desplazamiento de página sea particularmente fácil.

$m$  tamaño del espacio de direcciones lógicas,  $n$  es el tamaño de una página.



# Ejemplo - Paginación



Ejemplo de paginación para una memoria de 32 bytes con páginas de 4 bytes

# Ejemplo - Paginación

La dirección lógica 0

- Se asigna a la dirección física  $20 = [(5 \times 4) + 0]$ .

La dirección lógica 3 (página 0, desplazamiento 3)

- Se asigna a la dirección física  $23 = [(5 \times 4) + 3]$ .

La dirección lógica 4

- Es la página 1, desplazamiento 0; de acuerdo con la tabla de páginas, la página 1 se asigna al frame 6. Se asigna a la dirección física  $24 = [(6 \times 4) + 0]$ .

Por lo tanto

- Qué dirección física tiene asignada la dirección lógica 13?



# Paginación - Fragmentación

No tenemos fragmentación externa: cualquier frame libre puede asignarse a un proceso que necesite .

Si los requisitos de memoria de un proceso no coinciden con los límites de la página, el último marco asignado puede no estar completamente lleno.

Su consideración sugiere que los tamaños de página pequeña son deseables

Sin embargo, la sobrecarga está involucrada en cada entrada de tabla de página, y esta sobrecarga se reduce a medida que aumenta el tamaño de las páginas.





# Paginación

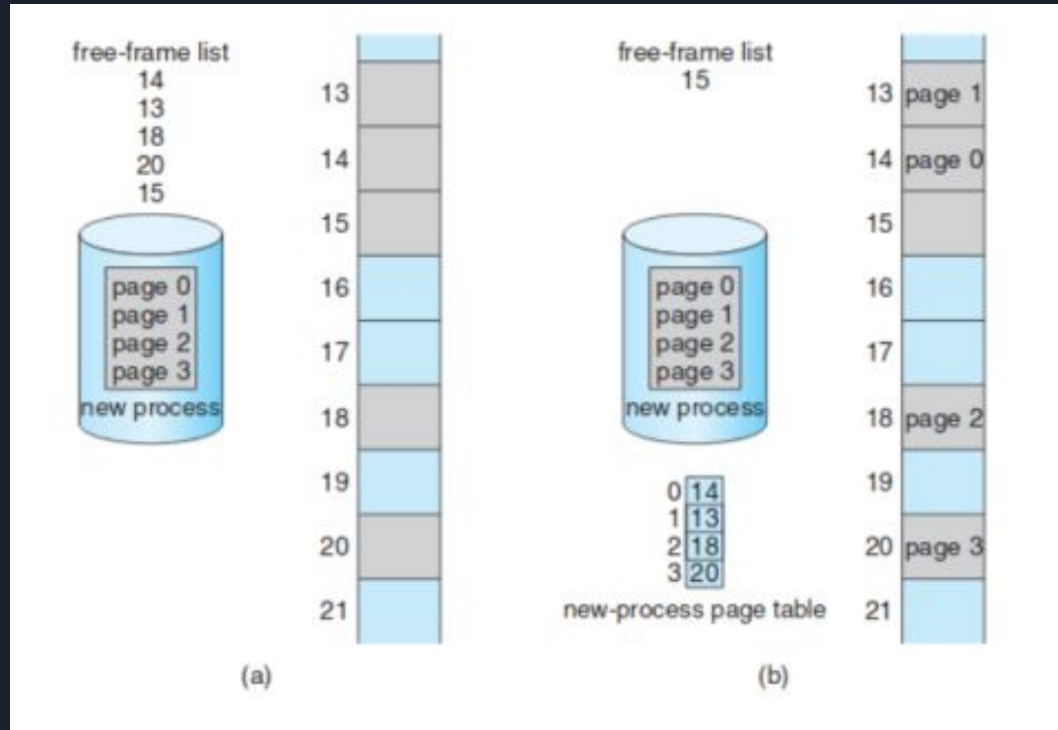
Un aspecto importante de la paginación es la clara separación entre la vista de memoria del programador y la memoria física real.

El programador ve la memoria como un solo espacio, que contiene sólo este programa.

La diferencia entre la vista de la memoria del programador y la memoria física real es resuelta por el hardware de traducción de direcciones.

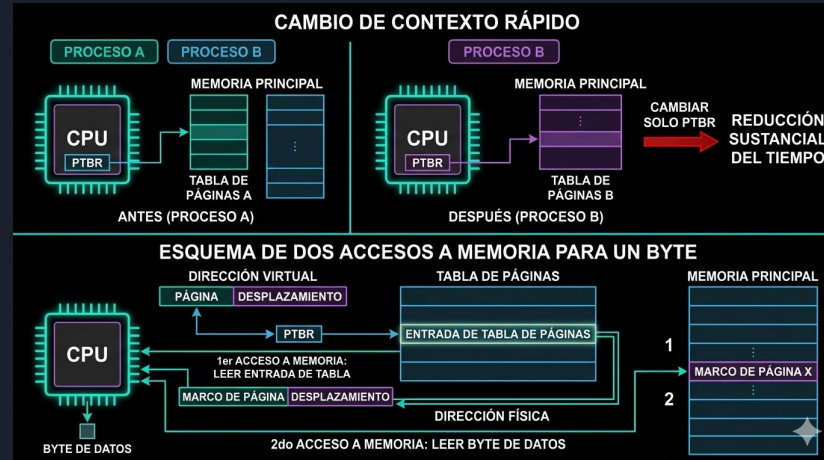
El sistema operativo mantiene una copia de la tabla de páginas para cada proceso, al igual que mantiene una copia del contador de instrucciones y el contenido del registro.

# Paginación



# Paginación - Soporte por Hardware

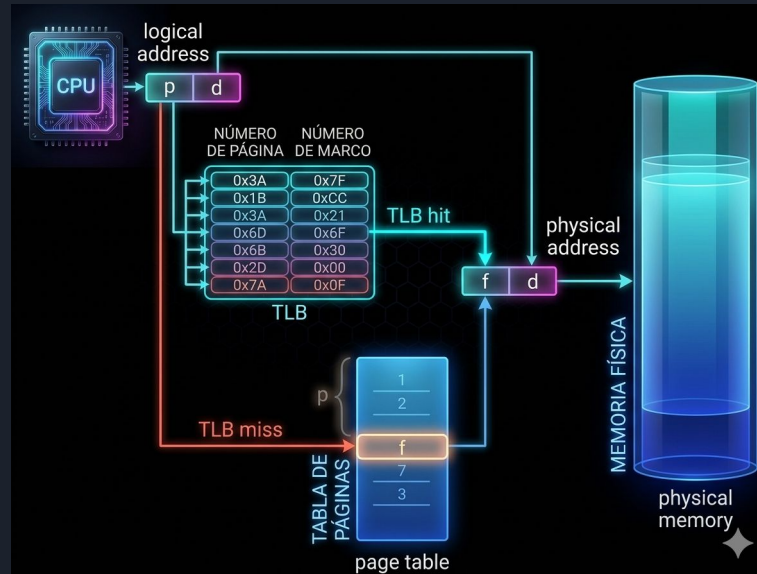
La tabla de páginas se mantiene en la memoria principal, y el registro a una tabla de páginas (PTBR). Cambiar las tablas de páginas requiere cambiar solo este registro, lo que reduce sustancialmente el tiempo de cambio de contexto. Con este esquema, se necesitan dos accesos de memoria para acceder a un byte (uno para la entrada de la tabla de páginas, uno para el byte).



# Paginación - Soporte por Hardware

## Translation look-aside buffer(TLB)

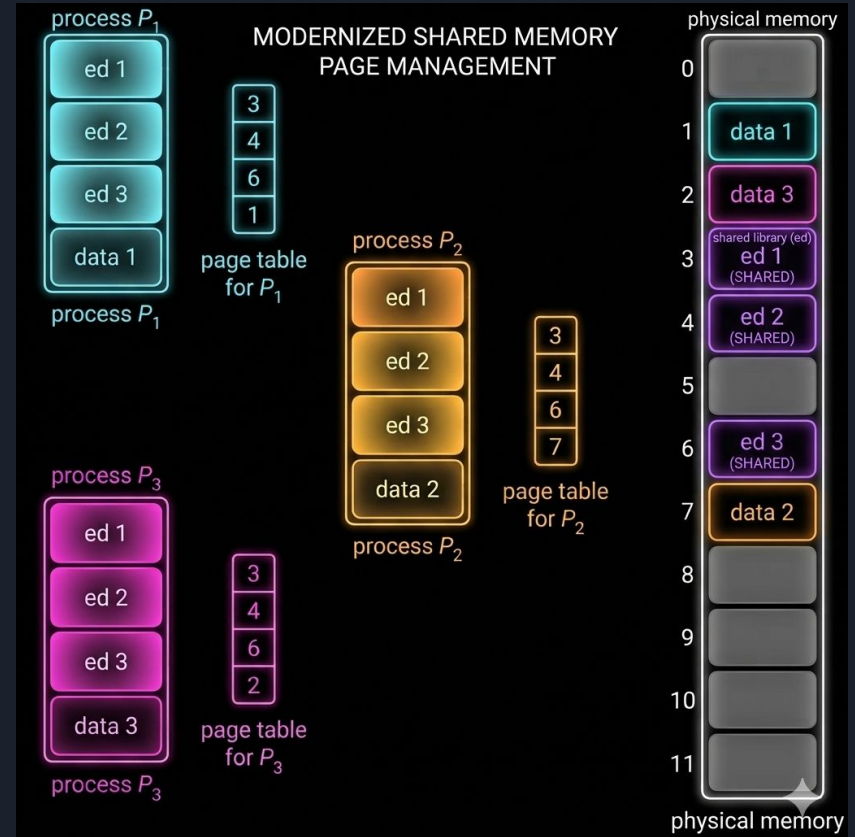
Algunos sistemas proporcionan un registro PTLR, para indicar el tamaño de la tabla de páginas.



# Paginación

Una ventaja de la paginación es la posibilidad de compartir código común.

Sobre páginas de código puro, no se auto-modifica: nunca cambia durante la ejecución.



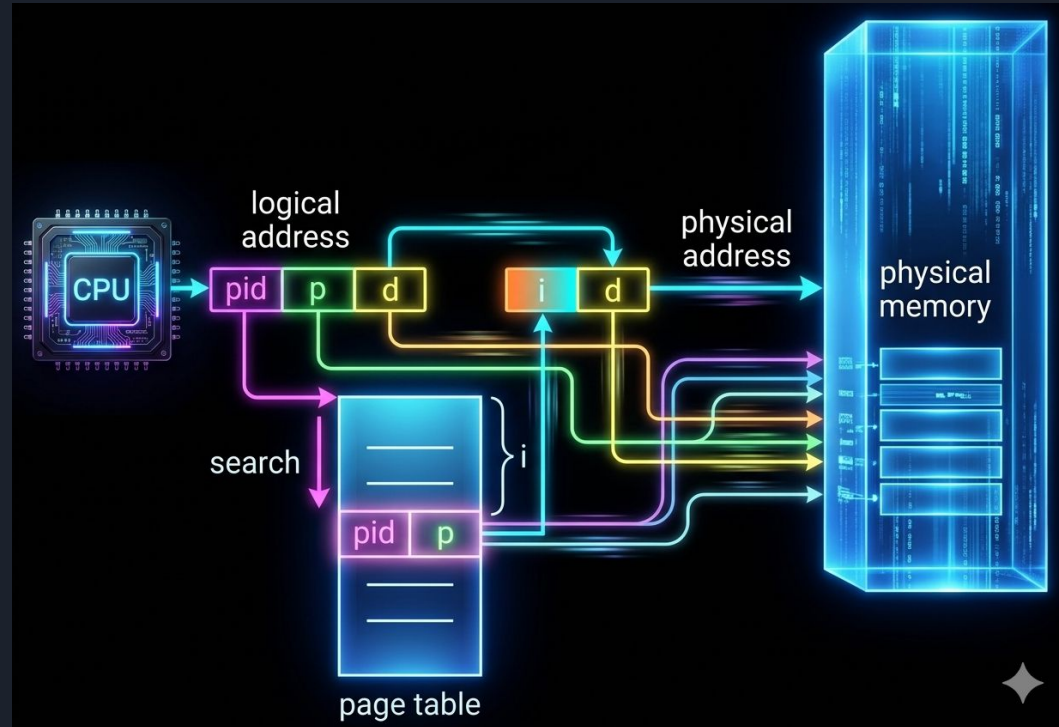


# Inverted Page Tables

Una inverted page table tiene una entrada para cada página real (o frame) de memoria. Cada entrada consiste en la dirección virtual de la página almacenada en esa ubicación de memoria real, con información sobre el proceso que posee la página. Por lo tanto, solo hay una tabla de páginas en el sistema, y solo tiene una entrada para cada página de memoria física.

# Inverted Page Tables

Cada entrada <process-id,page-number> donde el process-id asume el rol del identificador de espacio de direcciones. Cuando se produce una referencia de memoria, parte de la dirección virtual, que consiste en <process-id,page-number>, se presenta al subsistema de memoria. La tabla de páginas invertidas luego busca una coincidencia. Si se encuentra una coincidencia, digamos, en la entrada  $i$ , se genera la dirección física < $i$ , offset>. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se ha intentado un acceso ilegal a la dirección.





# Inverted Page Tables

Debido a que la tabla de páginas invertidas está ordenada por dirección física, pero las búsquedas ocurren en direcciones virtuales, es posible que deba buscarse en toda la tabla antes de encontrar una coincidencia.

Para aliviar este problema, utilizamos una tabla hash, para limitar la búsqueda a una, o como máximo, algunas entradas de tabla de páginas.

Por supuesto, cada acceso a la tabla hash agrega una referencia de memoria al procedimiento, por lo que una referencia de memoria virtual requiere al menos dos lecturas de memoria real: una para la entrada de la tabla de hash y otra para la tabla de páginas. (Recuerde que el TLB se busca primero)

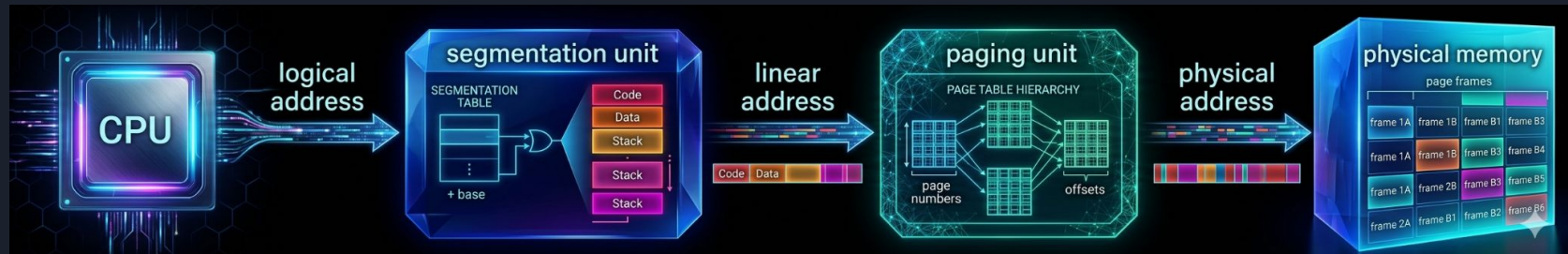
Los sistemas que usan tablas de páginas invertidas tienen dificultades para implementar la memoria compartida.



# Paginación en IA-32

La gestión de la memoria en los sistemas IA-32 se divide en dos componentes: segmentación y paginación, y funciona de la siguiente manera:

La CPU genera direcciones lógicas, que se entregan a la unidad de segmentación. La unidad de segmentación produce una dirección lineal para cada dirección lógica. La dirección lineal se entrega a la unidad de búsqueda, que a su vez genera la dirección física en la memoria principal. Por lo tanto, las unidades de segmentación y paginación forman el equivalente de la unidad de gestión de memoria (MMU).



# Paginación en IA-32

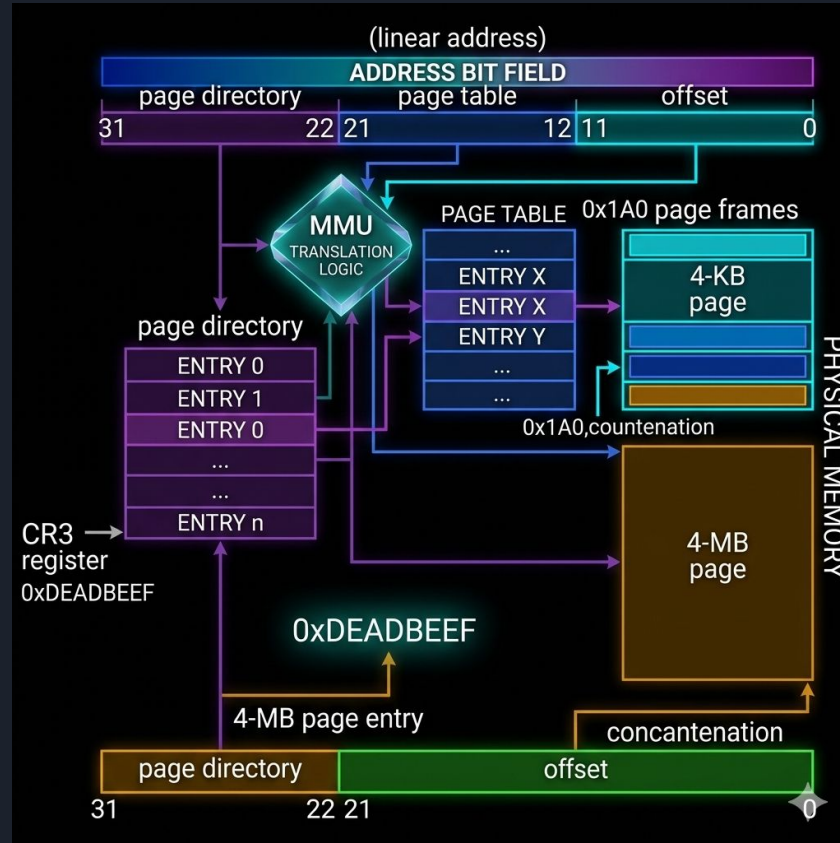
La arquitectura IA-32 permite un tamaño de página de 4 Kb o 4 Mb.

Para páginas de 4 Kb, IA-32 utiliza un esquema de paginación de dos niveles en el que la división de la dirección de línea de 32 bits es la siguiente:



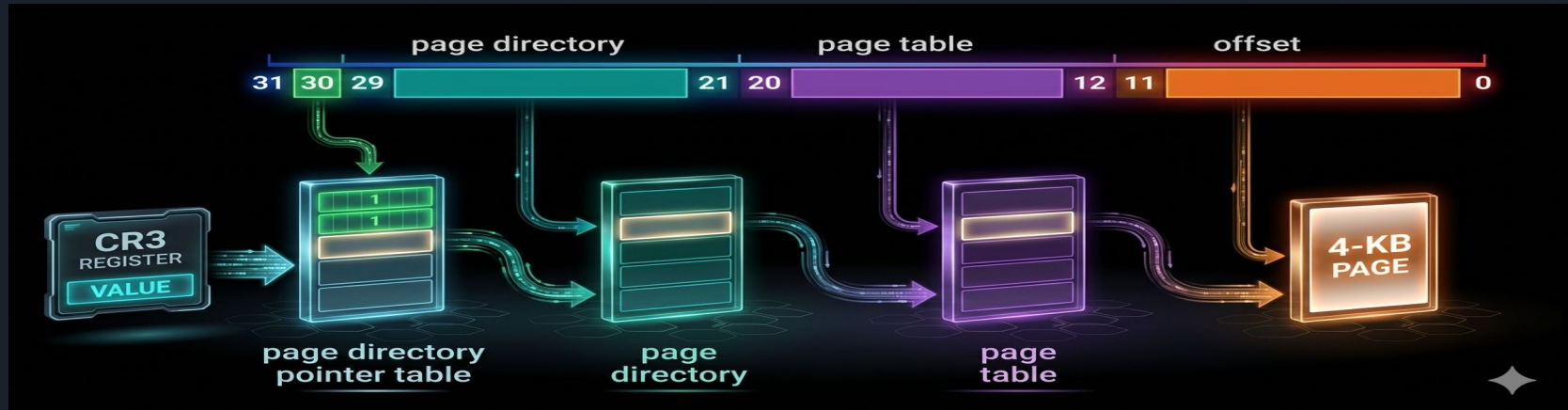
Una entrada en el directorio de la página es el indicador PageSize, que, si está configurado, indica que el tamaño del frame de la página es de 4 MB y no el estándar de 4KB. Si este indicador está configurado, el directorio de la página apunta directamente al frame de la página de 4 MB, omitiendo la tabla de la página interior; y los 22 bits de orden inferior en la dirección lineal se refieren al desplazamiento en el marco de página de 4 MB.

# Paginación en IA-32

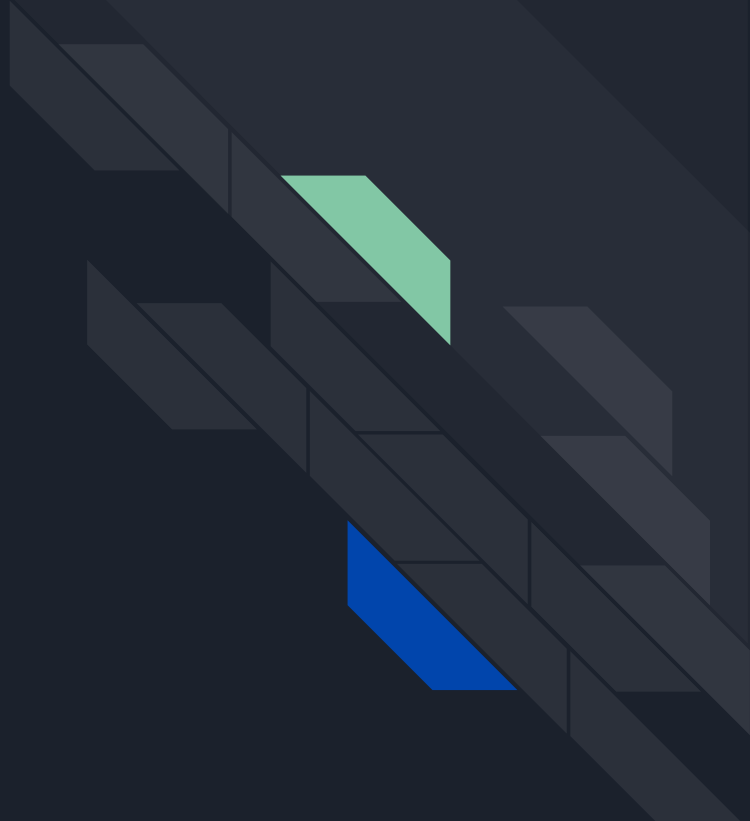


# Paginación en IA-32 - PAE

- Respuesta a las limitaciones de memoria de 4 GB.
- Permite a los procesadores de 32 bits acceder a un espacio de direcciones físicas de más de 4 GB.
- La paginación pasó de un esquema de dos niveles a un esquema de tres niveles, donde los dos bits superiores se refieren a una tabla de puntero de directorio de una página.
- Soporta páginas de 2 MB.
- Admite hasta 64 GB de memoria física.



Gracias!

An abstract graphic on the right side of the slide, consisting of several dark gray rectangular blocks arranged in a staggered, 3D-like pattern. Two blocks are highlighted: one in a light green color and another in a bright blue color, both positioned within the gray structure.